

2024-2025学年第一学期期中考试试卷（测验一）

一、解答下列各题。

1. 若 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 和 $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ 是两个发散的正数列，则 $(a_n b_n)_{n=1}^{\infty}$ 也是发散的正数列。

2. 若 $([a_n, b_n])_{n=1}^{\infty}$ 是一列：满足 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n] (\forall n \geq 1)$ 的闭区间，则存在 a, b 使得 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = [a, b]$ 。[注：此处允许闭区间的两个端点取值相等]。

3. 设 f 是在 $\mathbf{R}$ 上有定义的初等函数。若 f 无界，则 $f(+\infty) = \infty$ 或 $f(-\infty) = \infty$ 。

4. 给定数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$, 若对任意正整数 p , 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0$, 则 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 必然收敛。

5. 设 S 是一个非空数集, α 是一个给定实数, 且 α 满足:

(1) $\forall x \in S, x \leq \alpha$;

(2) $\forall \beta < \alpha, \exists x \in S, x \geq \beta$, 那么 $\alpha = \sup S$ 。

同济启明星学社

2024-2025学年第一学期期中考试试卷（测验一）参考答案

一、解答下列各题。

1. 【正解】命题错误。

【解析】考虑反例：定义数列 a_n 和 b_n 如下：

当 n 为奇数时， $a_n = n$ ， $b_n = \frac{1}{n}$ ；

当 n 为偶数时， $a_n = \frac{1}{n}$ ， $b_n = n$ 。

则 a_n 和 b_n 均为正数列。

a_n 发散，因为子列 $a_{2k-1} \rightarrow \infty$ 而 $a_{2k} \rightarrow 0$ ，故无极限。

b_n 发散，因为子列 $b_{2k-1} \rightarrow 0$ 而 $b_{2k} \rightarrow \infty$ ，故无极限。

但 $a_n b_n = 1$ 对于所有 n ，故 $a_n b_n$ 收敛于 1。

因此，两个发散的数列的乘积可能收敛，原命题不成立。

2. 【正解】正确。

【解析】设序列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足对于所有 $n \geq 1$ ，有 $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$ ，因此 $a_n \leq a_{n+1} \leq b_{n+1} \leq b_n$ 。

序列 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界 b_1 ，故收敛于 $a = \sup\{a_n\}$ 。

序列 $\{b_n\}$ 单调递减且有下界 a_1 ，故收敛于 $b = \inf\{b_n\}$ 。

由 $a_n \leq b_n$ 对于所有 n ，可得 $a \leq b$ 。

对于任意 $x \in [a, b]$ ，有 $a_n \leq a \leq x \leq b \leq b_n$ 对于所有 n ，故 $x \in [a_n, b_n]$ ，因此 $[a, b] \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 。

对于任意 $x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ ，有 $a_n \leq x \leq b_n$ 对于所有 n ，取极限得 $a \leq x \leq b$ ，故 $x \in [a, b]$ ，因此 $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] \subseteq [a, b]$ 。

综上， $\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = [a, b]$ 。

3. 【正解】命题不成立。

【解析】考虑初等函数 $f(x) = x \sin x$ ，定义域为 $\mathbb{R}$ 。

该函数无界，因为对于任意 $M > 0$ ，存在 $x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$)，使得 $f(x) = x \sin x = x \cdot 1 = x > M$ 当 k 足够大。

但当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $f(x) = x \sin x$ 的极限不存在，因为它在 $-\infty$ 和 $+\infty$ 之间振荡，故 $f(+\infty) \neq \infty$ 。

同理，当 $x \rightarrow -\infty$ 时， $f(x)$ 的极限也不存在，故 $f(-\infty) \neq \infty$ 。

因此，该函数无界，但 $f(+\infty)$ 和 $f(-\infty)$ 均不为 ∞ ，命题不成立。

4. 【正解】命题错误，数列 $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ 不一定收敛。

【解析】考虑反例：令 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ ，即调和级数的部分和。

对于任意正整数 p ，有 $|a_{n+p} - a_n| = \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k}$ 。

由于 p 固定，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k} \leq \frac{p}{n} \rightarrow 0$ ，因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0$ 。

但调和级数发散，故 a_n 发散。

因此，给定条件不足以保证数列收敛。

5. 【正解】 $\alpha = \sup S$

【解析】由条件 (1)， α 是 S 的上界。假设存在上界 $\gamma < \alpha$ ，则由条件 (2) 存在 $x \in S$ 使 $x \geq \gamma$ ，但由 γ 是上界有 $x \leq \gamma$ ，故 $x = \gamma$ ，即 $\gamma \in S$ 。然而取 $\delta = \frac{\gamma + \alpha}{2}$ ，则 $\gamma < \delta < \alpha$ ，由条件 (2) 存在 $y \in S$ 使 $y \geq \delta$ ，但 $y \leq \gamma < \delta$ ，矛盾。因此不存在上界小于 α ，故 $\alpha = \sup S$ 。

同济启明星社